JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Nätverksdesign – Trådlösa Nätverk
Föreläsning 7

Moderna 802.11 standarder

Agenda

- 802.11n
  - Multipath
  - antenna diversity
  - MIMO & spatial multiplexing
  - Channel bonding
  - Aggregate frames & Block ACK
  - Modulation & coding scheme
- 802.11ac
  - Channel bonding
  - MU-MIMO
  - 802.11n & 11ac conclusions
- 802.11ax
  - OFDMA
  - 6GHz

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Nätverksdesign – Trådlösa Nätverk
Föreläsning 7
Del1

IEEE 802.11n (Wi-Fi 4)

802.11 protokoll

802.11 protocol	Frequency	Spectrum technique	Channel Bandwidth	Data rates (Mb/s)	#MIMO streams	Comments
a	5GHz	OFDM	20 MHz	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	1	High freq, reduces effective range, no benefit in BW over .11g
b	2.4GHz	DSSS	22 MHz	1, 2, 5.5, 11	1	Many IT departments are turning off "b" access points
g	2.4GHz	OFDM	20 MHz	6, 9, 12, 18, 24, 36, 58, 54	1	
n	2.4GHz & 5GHz	OFDM	20 MHz & 40 MHz	7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2	4	Must implement MIMO and 40MHz bandwidth to get max. data rates (600Mb/s)
ac	5GHz	OFDM	20, 40, 80, 160 MHz	7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2, 86.7	8	MIMO and channel bonding for data rates up to 6.933 Gb/s Supports MU-MIMO
ax	2.4GHz, 5GHz & 6GHz	OFDM (OFDMA)	20.40.80, 160 MHz	8.6, 17.2, 25.8, 34.4, 51.6, 68.8, 77.4, 86.0, 103.2, 114.7, 129.0. 143.4	8	MIMO and channel bonding for data rates up to 9.607 Gb/s Supports MU-MIMO and OFDMA

IEEE 802.11n (HT) - High-throughput

802.11n publicerades 2009 och erbjöd stora förbättringar i data rates över tidigare standarder

802.11n använder 2,4 och 5GHz för en max data rate på 600mbit/s

I praktiken är data raten som används i 802.11 ofta mycket lägre p.g.a. klient/AP-stöd eller för att inte alla funktioner används

IEEE 802.11n (HT) - High-throughput

- 802.11n radior använder OFDM, men bakåtkompatibilitet med 802.11/a/b/g radior krävs
- För bakåtkompatibilitet används ofta RTS/CTS för att förmedla upptaget medium – t.ex. när DSSS klienter upptäcks

802.11n introducerade flera viktiga förbättringar för prestanda:

- MIMO
- Channel bonding
- Aggregate frames och block ACK

MIMO

- *Multiple-input, multiple output (MIMO)* är en teknik som använder flera radior och flera antenner i en radiokedja (radio chain)

- MIMO-radior kan sända eller motta flera radiosignaler samtidigt via dessa radiokedjor

  (fortfarande *half-duplex!*)

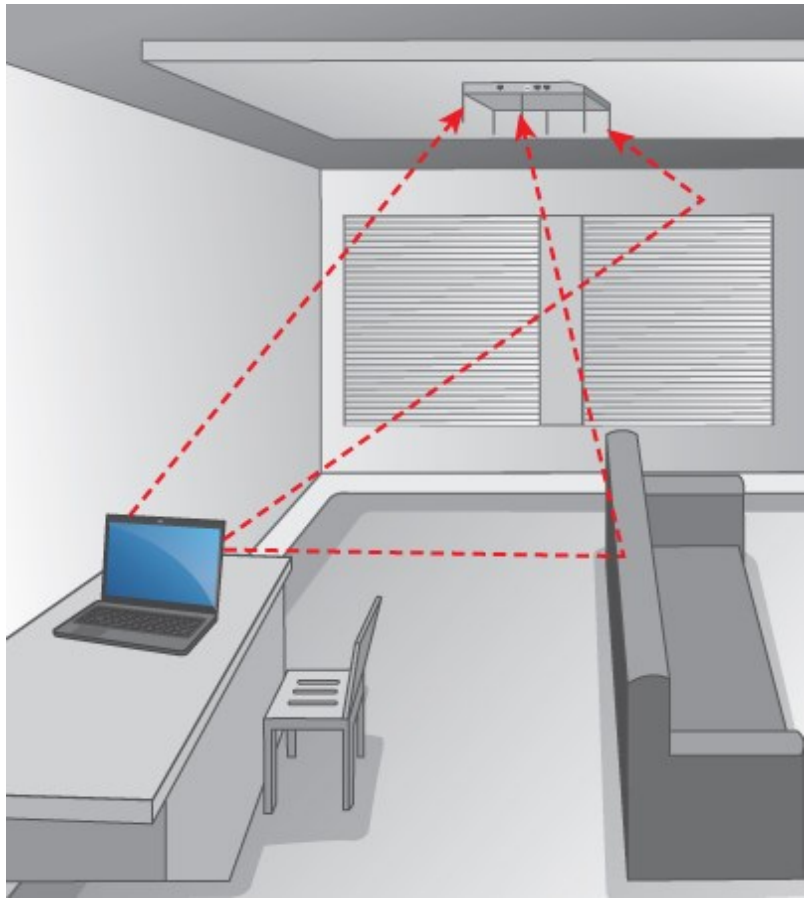
- MIMO-radior drar nytta av *multipath* för sina funktioner
- En av dessa funktioner är att kombinera flera signaler till en starkare signal

Multipath

- Multipath är ett fenomen som beskriver hur en och samma ursprungssignal färdas och anländer hos mottagarantennen via två eller flera olika färdvägar
- Signalen som anländer hos mottagaren via olika vägar uppfattas av mottagaren som kopior, med variation i signalstyrka och fas
- Multipath är ett vanligt resultat av övriga radiofenomen som reflektion, spridning, refraktion och diffraktion

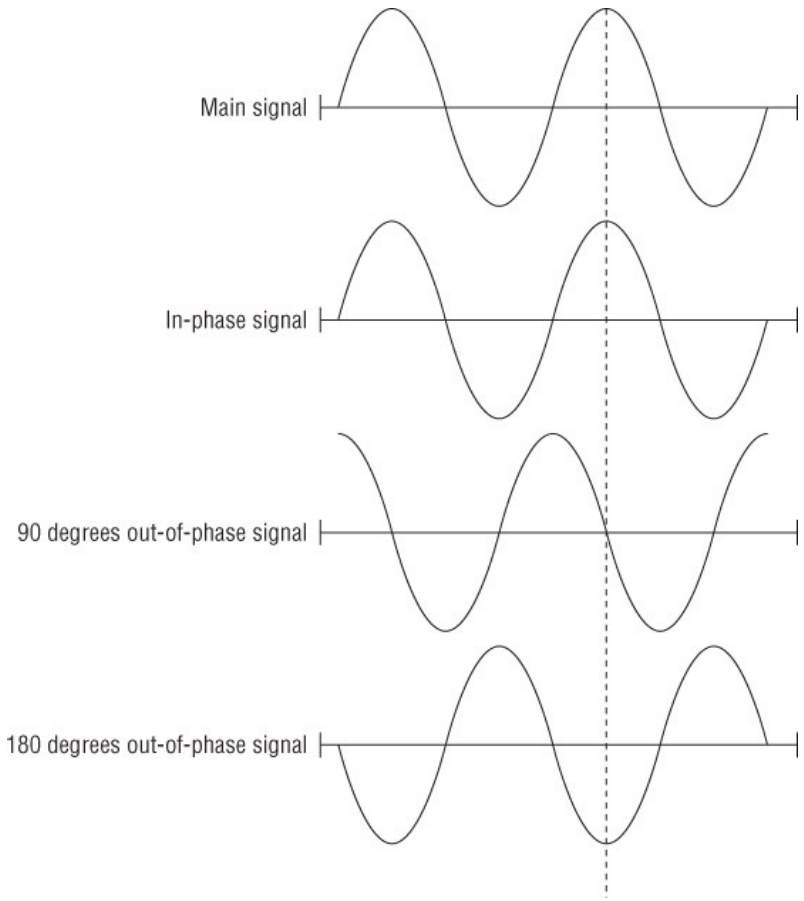
- Multipath har generellt sett varit väldigt dåligt för prestandan då de olika kopiorna påverkar varandra, vilket ofta leder till attenuering eller datakorruption

Multipath



Multipath

Flera kopior av samma signal som anländer hos mottagaren p.g.a. multipath kommer påverka signalstyrkan



Upfade – ”konstruktiv interferens”, Högre amplitud och signalstyrka

Downfade – ”destruktiv interferens”, Lägre amplitud och signalstyrka

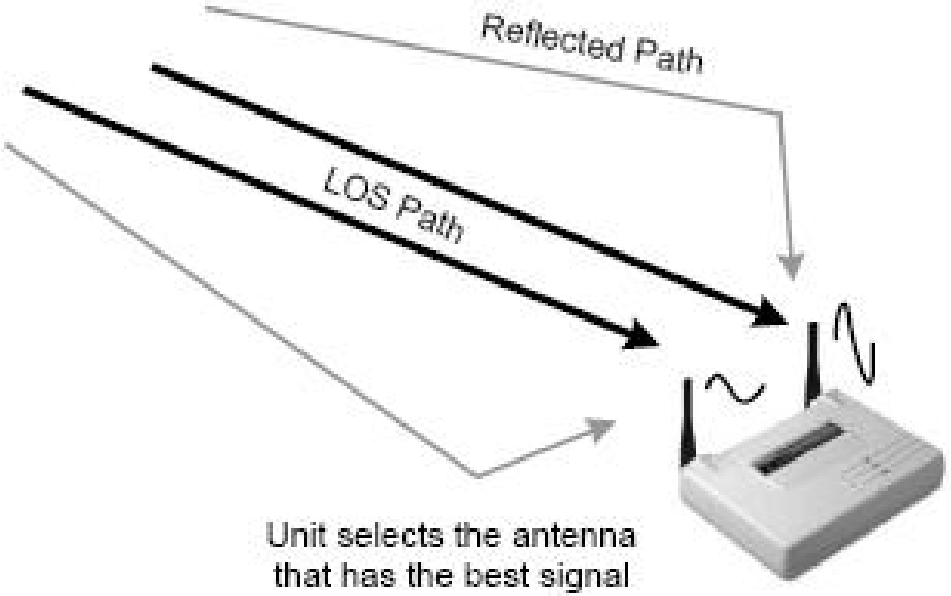
Nulling – Signalerna motverkar varandra helt

Multipath – antenndiversity

- För att motverka de negativa effekterna av multipath använde sig 802.11a/b/g radior antenndiversitet (antenna diversity)

- Antenndiversitet innebar att en enskild radio kopplades till flera antenner
- Även fast stationen endast använde en radio kunde receiver-komponenten välja den antenn där starkast signal mottogs
- Antendiversitet fungerade även vid sändning – transmittern kan skicka ut en frame på den antenn som tidigare haft starkast signalstyrka

Multipath – 802.11a/b/g antenndiversitet



MIMO

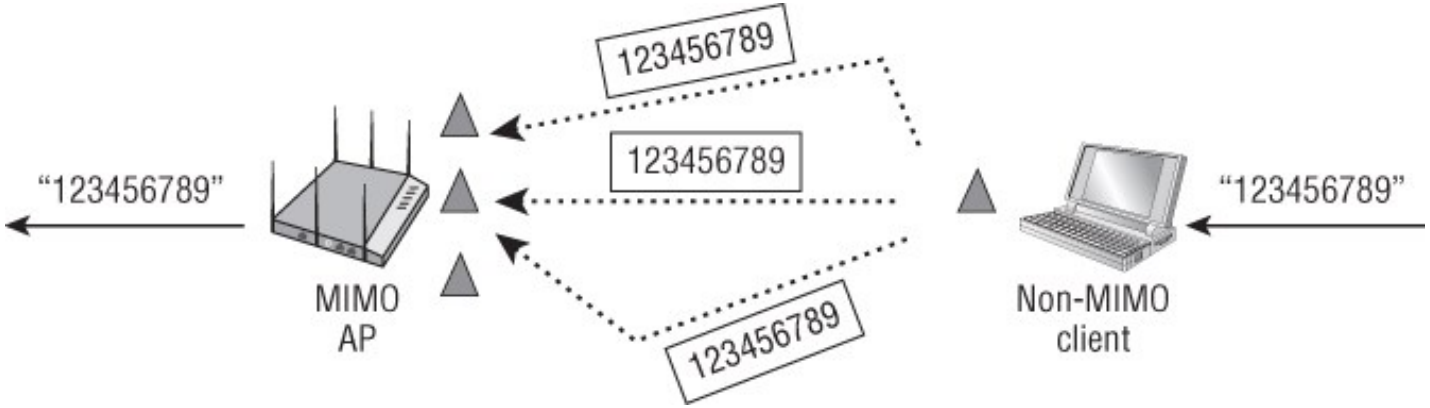
- MIMO-radior drar nytta av *multipath* för att kombinera flera inkommande signaler till en starkare signal

- Tekniken MRC *(maximal ratio combining)* utför digital signalbehandling *(DSP)* på inkommande signaler för att få en tydligare vågform och därmed högre signalstyrka
  - DSP = digital signal processing

- Till skillnad från 802.11a/b/g antenndiversitet används de olika multipath-kopiorna för att förbättra kommunikationen, snarare än att endast försöka minimera förlust
  - Med MIMO-stationer är multipath ett önskvärt fenomen!
  - Eftersom vi har flera radiokedjor kan en MIMO-enhet också sända flera kopior av samma signal

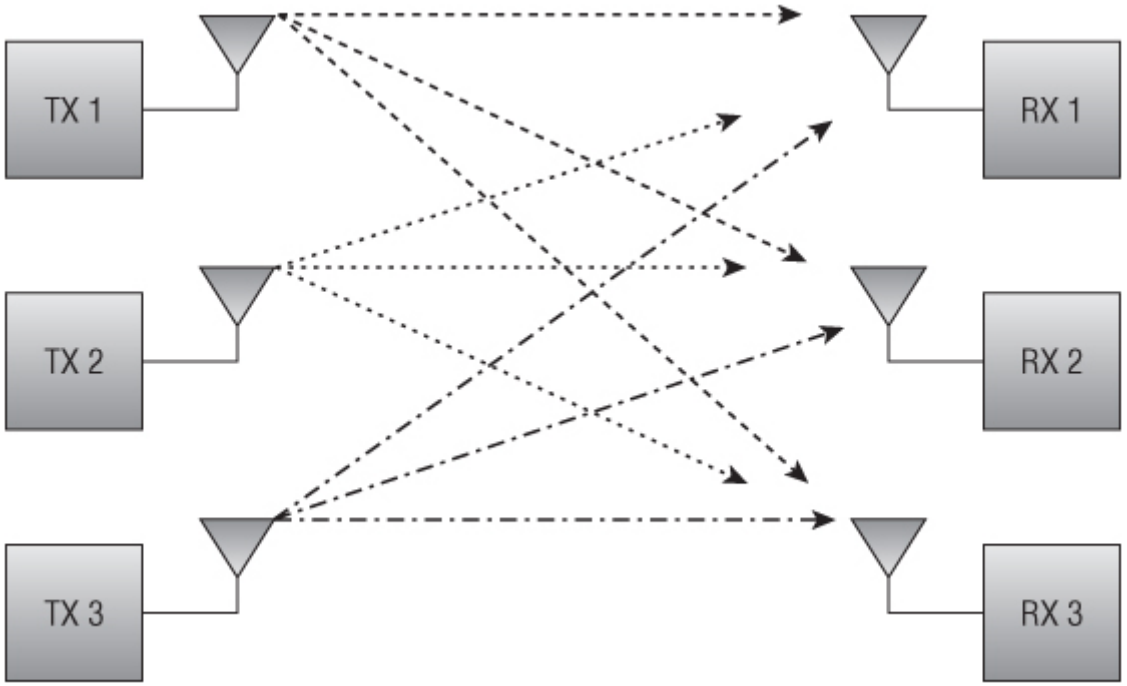
Om du har en MIMO-AP med externa antenner kan du ”skapa” multipath genom att vinkla antennerna något olika!

MIMO



MIMO-enheter kan kombinera information från flera inkommande signaler (MRC) för att på så sätt höja SNR

MIMO



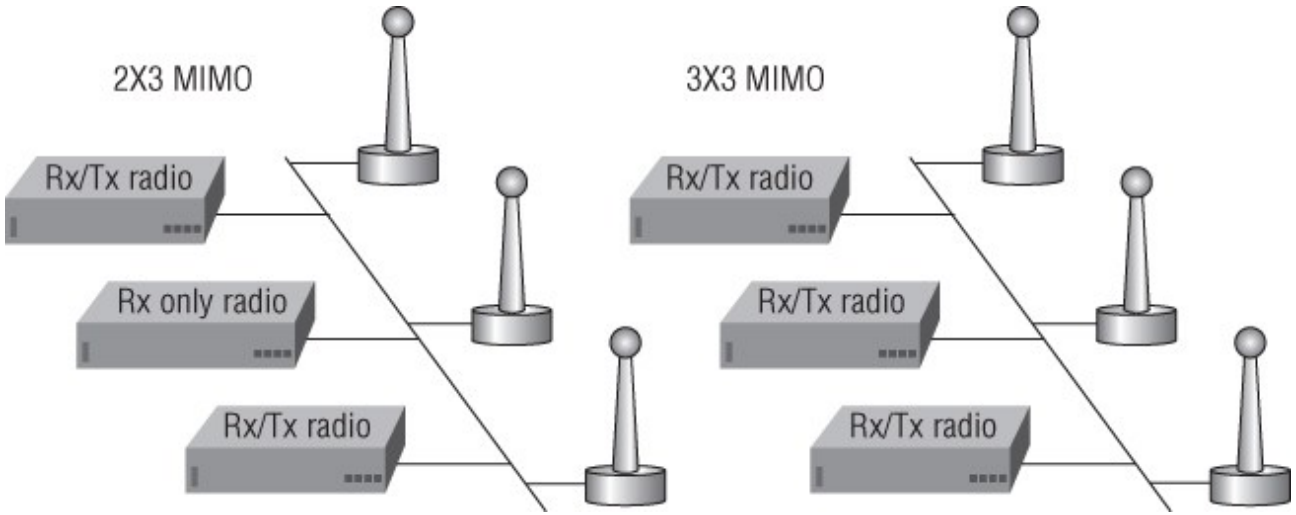
MIMO-system kan sända samma data/signal genom flera antenner så att mottagande MIMO-enhet kan utföra MRC för att höja SNR

MIMO

- MIMO-enheter har flera radiokedjor, där varje radiokedja har sin egen antenn
- MIMO-enheter karaktäriseras av mängden *transmitters* och *receivers* som används av radiokedjorna

- Till exempel: Ett 2x3 MIMO-system består av tre radiokedjor med två transmitters och tre receivers
  - Första numret hänvisar till antalet transmitters (Tx), andra numret hänvisar till antalet receivers (Rx)

MIMO



Figuren visar en2x3 MIMO-enhet och en 3x3 MIMO-enhet
Båda enheterna använder sig av tre radiokedjor, men med olika antal transmitters

MIMO – Spatial Multiplexing

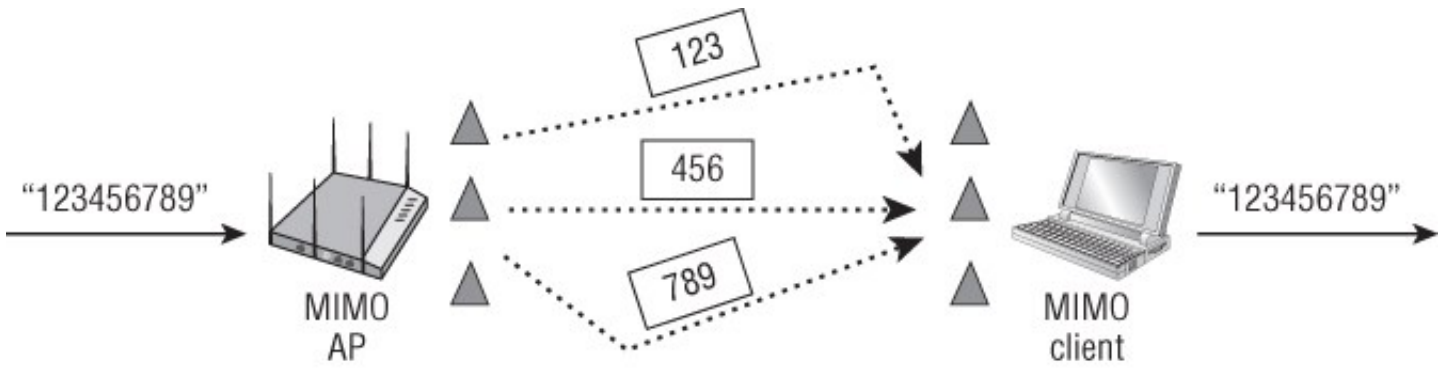
- MIMO radior kan skicka flera unika dataströmmar över olika radiokedjor som s.k. *spatial streams*
  - Varje spatial stream bär unik data i en unik vågform jämfört med andra strömmar

- Fördelen med att skicka flera dataströmmar är högre data rate
  - Med två spatial streams har data raten dubblerats
  - Med tre spatial streams har vi tre gånger högre data rate

- Eftersom enheterna använder flera antenner, och eftersom signalerna genom de olika antennerna uppvisar olika egenskaper på mottagarsidan kan mottagaren använda komplex signalbehandling för att identifiera och särskilja de olika strömmarna
  - De olika signalerna har olika s.k. ”spatial signatures”
  - De har tagit olika vägar, har olika signalstyrkor, fas, osv….

Spatial = relating to the position, area, and size of things

MIMO – Spatial Multiplexing



Figuren visar en 3x3:3 MIMO-AP som sänder tre unika dataströmmar till en 3x3:3 MIMO-klient

MIMO – Spatial Multiplexing

- 802.11n-enheter kan stödja upp till fyra spatial streams
  - För ‘WiFi CERTIFIED n’ krävs att APs stödjer åtminstone två spatial streams
  - För att klientstationer ska certifieras räcker det med en enda spatial stream, d.v.s. ingen spatial multiplexing
- När två MIMO-enheter kommunicerar kommer de förhandla och använda så många spatial streams som stöds på båda enheter
- För att visa mängden spatial streams som en enhet klarar av läggs en tredje siffra till på MIMO-syntaxen

MIMO	Transmitters	Receivers	Spatial streams
1x1:1	1	1	1
2x2:2	2	2	2
3x3:2	3	3	2
4x4:4	4	4	4

Channel bonding

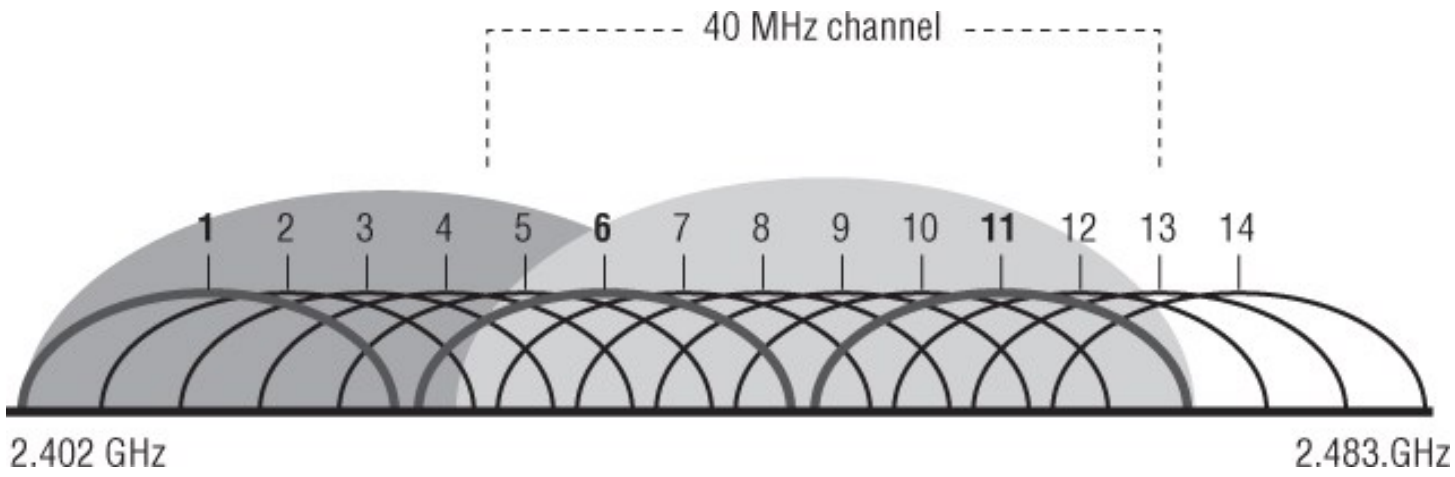
- 802.11n APs har stöd för att kombinera två närliggande 20 MHz OFDM kanaler till en bredare 40 MHz kanal
- *Channel bonding* dubblerar frekvensbanbredden som används och kommer därmed också dubblera data rate

- Med channel bonding och större frekvensbandbredd blir dock antennen mer utsatt för brus och en dubblering av frekvensbandbredden ökar därför också bakgrundsbruset (noise floor) med runt 3dB
  - Channel bonding kan därför göra att en lägra data rate används enligt DRS
  - Detta kan göra att prestandaökningen med channel bonding minskar

Channel bonding

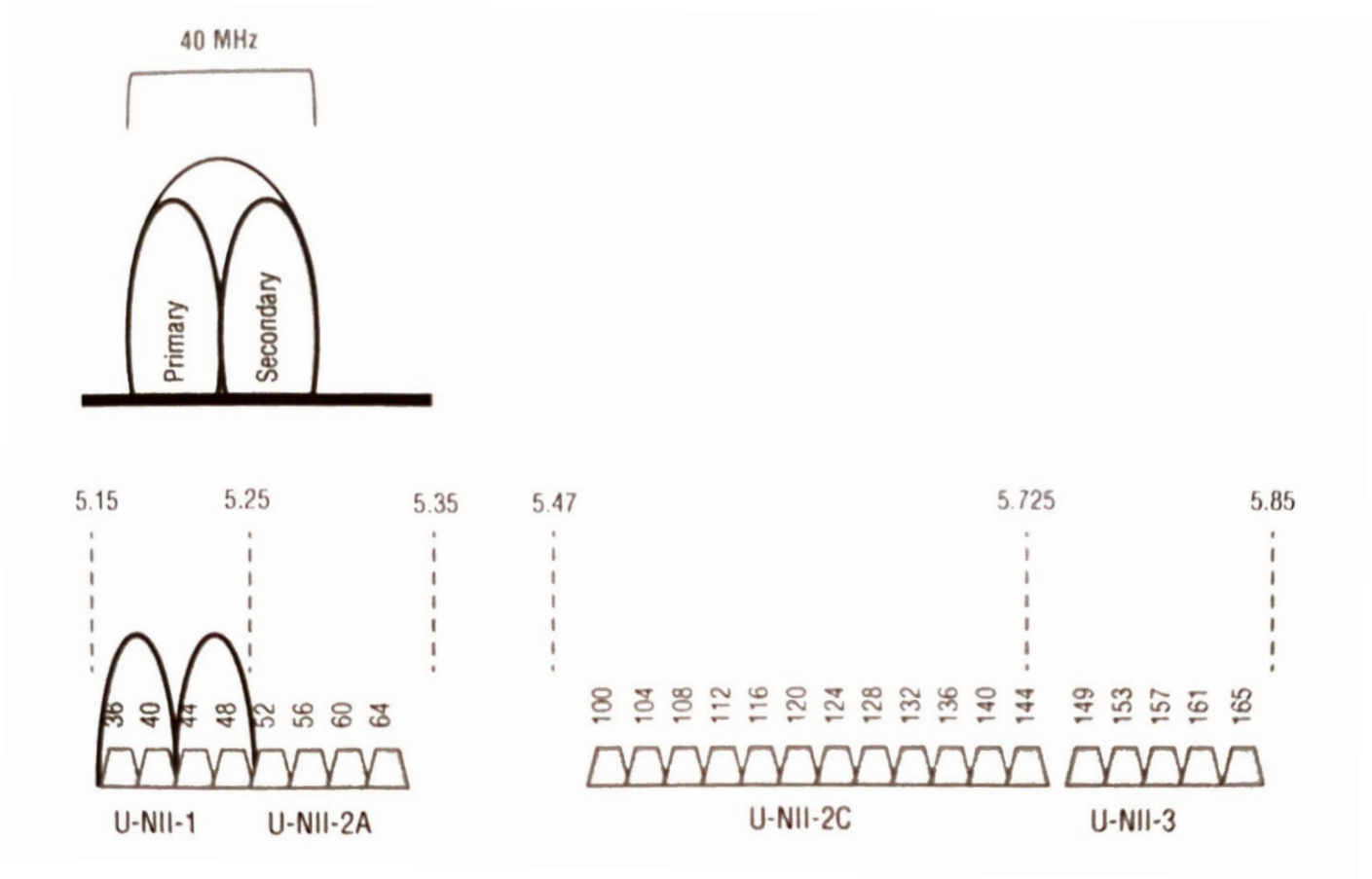
- Kanalerna som kombineras måste ligga bredvid varandra i frekvensbandet
  - T.ex. kanal 36 & 40
- En av 20MHz kanalerna är primär, och den andra sekundär
  - Den primära kanalen används av icke-802.11n klienter och klienter utan stöd för 40MHz
  - Den primära kanalen används för management och vissa control frames
- 40 MHz klienter använder hela kanalen och kommer endast sända om kanalen är ledigt enligt CCA (clear channel assessment, CSMA/CA)
  - CCI är därför ett större bekymmer med channel bonding jämfört med att använda en enda 20 MHz kanal
- Channel bonding kan användas i alla frekvensband, men används sällan i 2,4 GHz p.g.a. att det endast får plats en 40MHz kanal utan frekvensöverlapp

Channel bonding



Oavsett vilka kanaler som väljs för 40MHz kommer det bli frekvensöverlapp och ACI (adjacent channel interference)

Channel bonding



I 5GHz bandet finns mycket mer frekvensbandbredd att tillgå och en bra kanalplan är möjlig med 40MHz

Frame aggregation & Block ACK

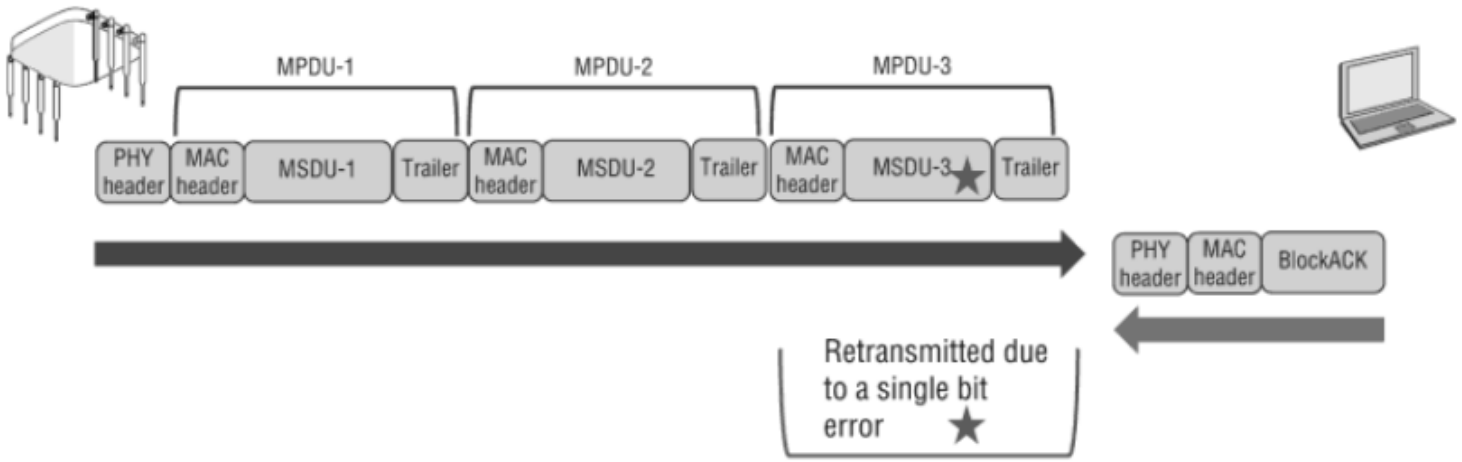
- Utöver MIMO och channel bonding lägger 802.11n till förbättringar till lager 2 för bättre prestanda och throughput

- 802.11n tillåter **frame aggregation**, där flera frames kan kombineras till en större frame (A-MPDU)
  - A-MPDU är valfritt i 802.11n men krävs i 802.11ac

- Frame aggregation minskar mängden tid en station väntar på CSMA/CA
- 802.11n tillåter också **block ACK** som gör det möjligt att ACKa flera frames med en enda sändning

Frame aggregation & Block ACK

FIGURE 10.33 A-MPDU, Block ACKs, and retransmissions



Terminologi:

PHY header = L1 signalering och synkronisering

MPDU = Mac Protocol Data Unit = 802.11 frame inklusive payload

MSDU = MAC Service Data Unit = L3-7 payload i en 802.11 frame

802.11n data rates

- Max data rate för 802.11n är 600mbit/s
- Vilken data rate som går att uppnå med 11n beror till största del på mängden spatial streams och frekvensbandbredden för kanalen

- Olika 802.11n data rates uppnås med olika MCS:er (*modulation and coding scheme)*
- Dessa MCS:er finns för både 20 MHz och 40 MHz
- Av dessa måste 8 stödjas av varje 802.11n station

802.11n data rates

Eight mandatory MCSs

MCS index	Modulation	Spatial streams	Data rates
0	BPSK	1	7.2 Mbps
1	QPSK	1	14.4 Mbps
2	QPSK	1	21.7 Mbps
3	16-QAM	1	28.9 Mbps
4	16-QAM	1	43.3 Mbps
5	64-QAM	1	57.8 Mbps
6	64-QAM	1	65.0 Mbps
7	64-QAM	1	72.2 Mbps

Same MCSs, but with 4 spatial streams

MCS index	Modulation	Spatial streams	Data rates
24	BPSK	4	28.9 Mbps
25	QPSK	4	57.8 Mbps
26	QPSK	4	86.7 Mbps
27	16-QAM	4	115.6 Mbps
28	16-QAM	4	173.3 Mbps
29	64-QAM	4	231.1 Mbps
30	64-QAM	4	260.0 Mbps
31	64-QAM	4	288.9 Mbps

802.11n data rates

40MHz channel, one spatial stream

MCS index	Modulation	Spatial streams	Data rates
0	BPSK	1	15 Mbps
1	QPSK	1	30.0 Mbps
2	QPSK	1	45.0 Mbps
3	16-QAM	1	60.0 Mbps
4	16-QAM	1	90.0 Mbps
5	64-QAM	1	120.0 Mbps
6	64-QAM	1	135.0 Mbps
7	64-QAM	1	150.0 Mbps

40MHz channel, four spatial streams

MCS index	Modulation	Spatial streams	Data rates
24	BPSK	4	60.0 Mbps
25	QPSK	4	120.0 Mbps
26	QPSK	4	180.0 Mbps
27	16-QAM	4	240.0 Mbps
28	16-QAM	4	360.0 Mbps
29	64-QAM	4	480.0 Mbps
30	64-QAM	4	540.0 Mbps
31	64-QAM	4	600.0 Mbps

802.11n data rates – *2700 example*

MCS med upp till 3 strömmar 64QAM
Notera att HT40 har ca 3 dBm sämre receive sensitivity än HT20

802.11n version 2.0 (and related) capabilities	• 3x4 MIMO with three spatial streams • Maximal ratio combining (MRC) • 802.11n and 802.11a/g beamforming • 20- and 40-MHz channels • PHY data rates up to 450 Mbps (40 MHz with 5 GHz) • Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) • 802.11 dynamic frequency selection (DFS) • Cyclic shift diversity (CSD) support		
2.4 GHz • 802.11n (HT20) ◦ -93 dBm @ MCS0 ◦ -93 dBm @ MCS1 ◦ -91 dBm @ MCS2 ◦ -88 dBm @ MCS3 ◦ -85 dBm @ MCS4 ◦ -80 dBm @ MCS5 ◦ -79 dBm @ MCS6 ◦ -78 dBm @ MCS7 ◦ -93 dBm @ MCS8 ◦ -91 dBm @ MCS9 ◦ -89 dBm @ MCS10 ◦ -86 dBm @ MCS11 ◦ -83 dBm @ MCS12 ◦ -79 dBm @ MCS13 ◦ -77 dBm @ MCS14 ◦ -76 dBm @ MCS15 ◦ -93 dBm @ MCS16 ◦ -90 dBm @ MCS17 ◦ -88 dBm @ MCS18 ◦ -84 dBm @ MCS19 ◦ -82 dBm @ MCS20 ◦ -77 dBm @ MCS21 ◦ -76 dBm @ MCS22 ◦ -74 dBm @ MCS23		**5 GHz** • 802.11n (HT20) ◦ -93 dBm @ MCS0 ◦ -93 dBm @ MCS1 ◦ -91 dBm @ MCS2 ◦ -88 dBm @ MCS3 ◦ -85 dBm @ MCS4 ◦ -81 dBm @ MCS5 ◦ -79 dBm @ MCS6 ◦ -78 dBm @ MCS7 ◦ -93 dBm @ MCS8 ◦ -91 dBm @ MCS9 ◦ -89 dBm @ MCS10 ◦ -86 dBm @ MCS11 ◦ -83 dBm @ MCS12 ◦ -78 dBm @ MCS13 ◦ -77 dBm @ MCS14 ◦ -75 dBm @ MCS15 ◦ -93 dBm @ MCS16 ◦ -90 dBm @ MCS17 ◦ -88 dBm @ MCS18 ◦ -85 dBm @ MCS19 ◦ -82 dBm @ MCS20 ◦ -77 dBm @ MCS21 ◦ -76 dBm @ MCS22 ◦ -75 dBm @ MCS23	**5 GHz** • 802.11n (HT40) ◦ -90 dBm @ MCS0 ◦ -89 dBm @ MCS1 ◦ -88 dBm @ MCS2 ◦ -85 dBm @ MCS3 ◦ -82 dBm @ MCS4 ◦ -77 dBm @ MCS5 ◦ -76 dBm @ MCS6 ◦ -75 dBm @ MCS7 ◦ -90 dBm @ MCS8 ◦ -88 dBm @ MCS9 ◦ -86 dBm @ MCS10 ◦ -83 dBm @ MCS11 ◦ -79 dBm @ MCS12 ◦ -75 dBm @ MCS13 ◦ -74 dBm @ MCS14 ◦ -72 dBm @ MCS15 ◦ -89 dBm @ MCS16 ◦ -87 dBm @ MCS17 ◦ -85 dBm @ MCS18 ◦ -81 dBm @ MCS19 ◦ -79 dBm @ MCS20 ◦ -74 dBm @ MCS21 ◦ -73 dBm @ MCS22 ◦ -71 dBm @ MCS23

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Nätverksdesign – Trådlösa Nätverk
Föreläsning 7
Del 2

IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5)

IEEE 802.11ac (VHT) – Very high throughout

- 802.11ac publicerades 2013 och förbättrade teknikerna som introducerades med 11n
- 802.11ac kör endast på 5GHz
- 802.11ac kan i teori enligt standard ge en max data rate på 6,933 Gbps
  - För att faktiskt uppnå 6,933 Gbps krävs 8 spatial streams och 160MHz-kanaler

- 802.11ac-produkter introducerades till marknaden i två faser:
  - WI-FI CERTIFIED AC Wave 1 såg produkter med upp till 3 spatial streams och 80MHz
  - WI-FI CERTIFIED AC Wave 2 såg produkter med 4 eller fler spatial streams och 160MHz
  - 802.11ac är idag minimum för moderna produkter och nätverk
- Den mest märkvärda nya teknik som introducerades med 11ac är *multiuser MIMO*

802.11ac data rates

MCS	Modulation	20 MHz data rate	Spatial stream multiplier	Channel width multiplier
0	BPSK	7.2	× 1 (1 streams)	× 1.0 (20 MHz)
1	QPSK	14.4	× 2 (2 streams)	× 2.1 (40 MHz)
2	QPSK	21.7	× 3 (3 streams)	× 4.5 (80 MHz)
3	16-QAM	28.9	× 4 (4 streams)	× 9.0 (160 MHz)
4	16-QAM	43.3	× 5 (5 streams)	
5	64-QAM	57.8	× 6 (6 streams)	
6	64-QAM	65.0	× 7 (7 streams)	
7	64-QAM	72.2	× 8 (8 streams)	
8	256-QAM	86.7		
9*	256-QAM	96.3		

** MCS9 stödjs inte för 20MHz-kanaler, endast 40, 80 och 160*

802.11ac channel bonding

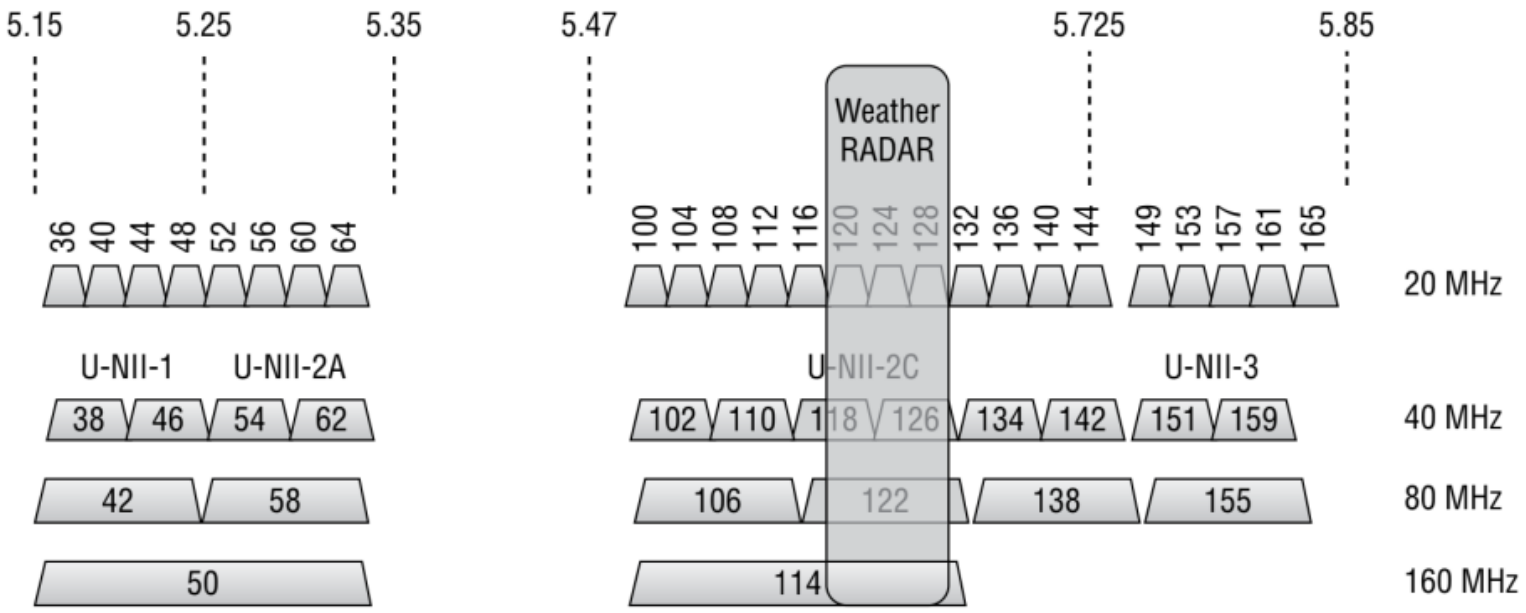
- 802.11ac stödjer frekvensbandbredder på 20, 40, 80 och 160MHz
- 80MHz- och 160MHz-kanaler kan verka absurt i.o.m. att CSMA/CA kräver att frekvensen är ledig innan sändning
  - Det är troligt att en av 20MHz kanalerna som används med channel bonding för 160MHz-kanalen kommer vara upptagen
- *dynamic bandwidth operation* tillåter en 802.11ac station att dynamiskt ändra frekvensbandbredd per frame som ska skickas
  - Om en 20MHz kanal i en 80MHz channel bond är upptagen kan stationen välja att skicka på bara den lediga 40MHz kanalen istället för att vänta på att hela frekvensområdet är ledigt
  - dynamic bandwidth operation är en valfri teknik i 802.11ac och stöds därför inte alltid

802.11ac channel bonding

- Även fast vi har fler kanaler tillgängliga i 5GHz-bandet och möjlighet till *dynamic bandwidth operation* används inte 80MHz eller 160MHz kanaler ofta
  - Det är svårt med bra kanalplanering då det finns 25 kanaler totalt, som dessutom är utspridda på fyra olika band som inte nödvändigtvis hänger ihop frekvensmässigt eller har samma regler

- En generell rekommendation är att använda 20MHz eller 40MHz för företagsmiljöer, dock kräver 40MHz mer noggrann kontroll, planering och användning av DFS-kanaler

802.11ac channel bonding

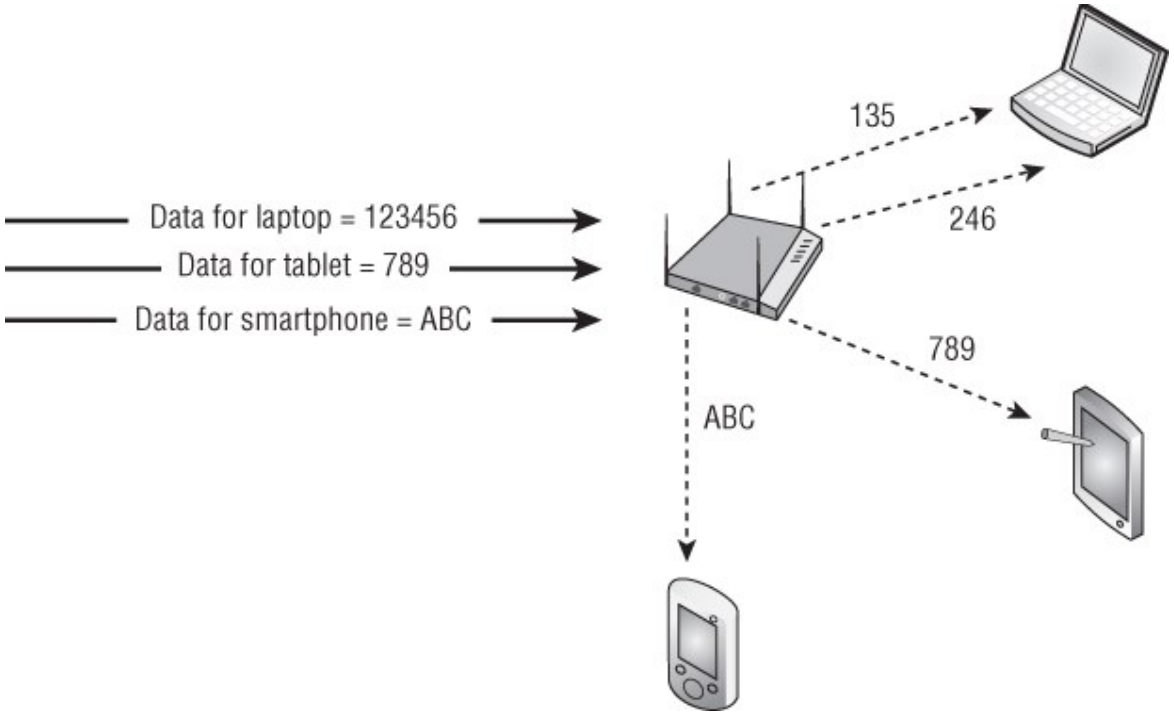


MU-MIMO

- Med MU-MIMO är det möjligt att sända till flera enheter samtidigt
- Målet med MU-MIMO är att använda så många spatial streams som möjligt, oavsett om sändningen är till en klient med flera strömmar, eller med en ström vardera till flera klienter

- Genom tekniken *transmit beamforming* kan en 802.11ac AP sända riktade signaler(strömmar) till varje enskild klientstation via sina olika radior och antenner
  - Tekniken bygger på att man ska få konstruktiv multipath (upfade) för en ström vid en klient och fungerar därför bara när klienter inte är för nära varandra (”spatially separated”)
  - APn skapar en styrmatris baserat på feedback från klientstationer och använder feedbacken för att justera utgående sändningars fas så att olika klienter får sin ”egna” signal

MU-MIMO



En AP med fyra spatial streams skickar två "riktade" strömmar till en laptop, en ström till en tablet, och sista strömmen till en smartphone

Varje ström är speciellt sänd genom antennerna för att de ska uppfattas som starkast vid den station som är mottagare och gå att urskilja från signaler till andra stationer

Jämförelse 802.11n och 802.11ac

- 802.11ac APs (5GHz) använder 802.11n för 2.4GHz radion
- För de flesta klientstationer kommer 802.11n och 11ac se liknande hastigheter
  - P.g.a. strömförbrukning stöder de flesta klientstationer en till två spatial streams (runt 65-160Mbps data rates)
  - Bättre 11ac APs stöder ofta fyra spatial streams
  - De stora ökningarna i data rate som är möjliga med 11ac realiseras inte förrän man implementerar 80MHz och använder 5 eller flera spatial streams
- MU-MIMO har potential att minska hur mycket tid som går åt att vänta på ledigt medium och på så sätt ytterligare öka throughput

Jämförelse 802.11n och 802.11ac

- MU-MIMO skulle kunna effektivisera, men…
  - MU-MIMO används sällan
  - Stöd för MU-MIMO på klientenheter är lågt
  - De flesta miljöer (high density) är inte lämpliga för MU-MIMO då klienter är för nära varandra

- Beroende på mängden MIMO-radior är det ofta nödvändigt med PoE+ för att driva 11ac accesspunkter
  - PoE (802.3af) supports up to 15.4W
  - PoE+ (802.3at) supports up to 25.5W

- Till skillnad från 11n kan det vara nödvändigt att fundera på hastighet på switchport där AP ansluts
  - *För de i princip alla installationer räcker 1Gbps, men risken för en bottleneck finns i standarden*

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Nätverksdesign – Trådlösa Nätverk
Föreläsning 7
Del 3

IEEE 802.11.ax (Wi-Fi 6)

802.11ax

- 802.11ax är det senaste protokollet som publicerats som färdig standard av IEEE
  - Officiellt publicerad 2021-05-19

- 802.11ax är en standard för 2.4, 5GHz och 6GHz som har till mål att göra 11ac mer effektivt
  - 11n-teknik går under namnet *HT (high throughput)*
  - 11ac-teknik går under namnet *VHT (very high throughput)*
  - 11ax-teknik går under namnet *HE (High efficiency)*

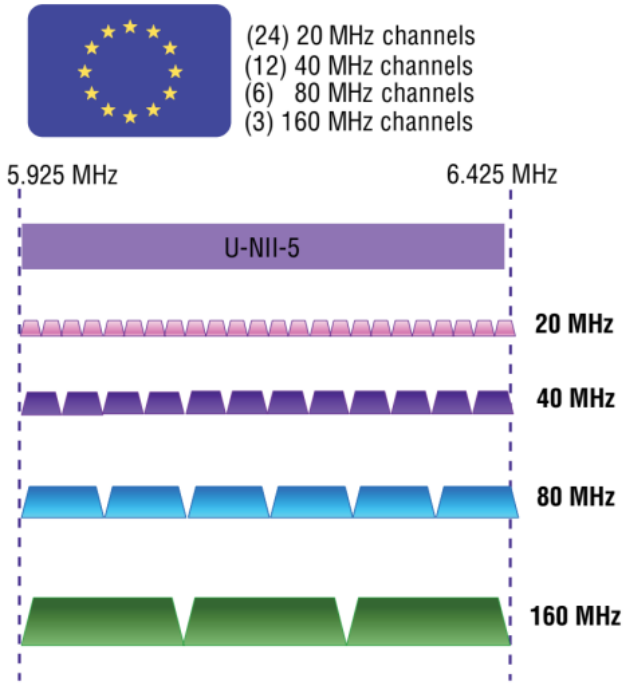
- 802.11ax ökar data raten något med introduktionen av 1024-QAM
  - Teoretisk max data rate på 9,657 Gbps med 8 spatial streams och 160MHz-kanaler
  - För samma frekvensbandbredd och antal spatial streams ger 1024 en hastighetsökning på runt 25%

- Många tekniker introducerade för att göra 802.11 mer effektivt, där de mest anmärkningsvärda är 6GHz och OFDMA

802.11ax = Wi-Fi 6

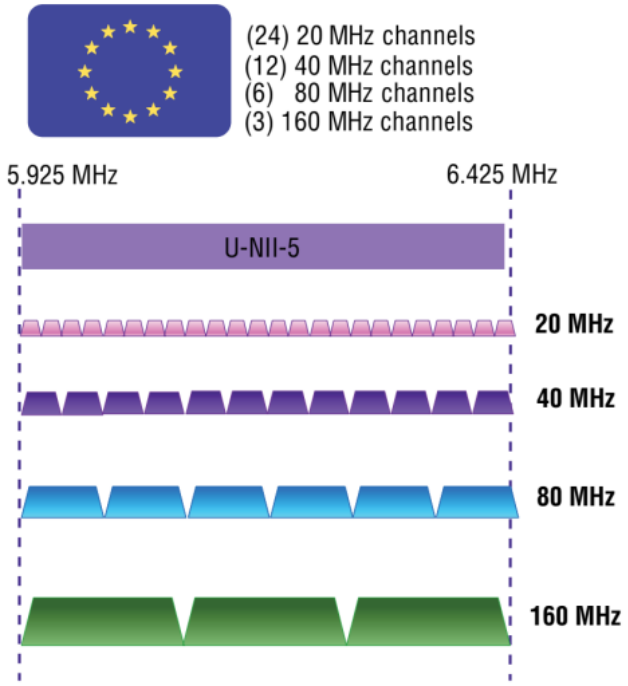
- Wi-Fi 6 certifiering lanserades 2019 baserat på en draft-version av 802.11ax standarden
- I denna var endast användning på 2,4 och 5GHz definierad
- Första certifierade produkten kom 2019-08-29

- Idag finns 4530 certifierade produkter enligt Wi-Fi Alliance product finder (2024-10-07)
  - 3754 certified products (2023-12-06)
  - 2912 certified products (2022-12-07)
  - 2113 certified products (2021-12-08)
  - Jämförelsevis har 802.11ac 29291 certifierade produkter

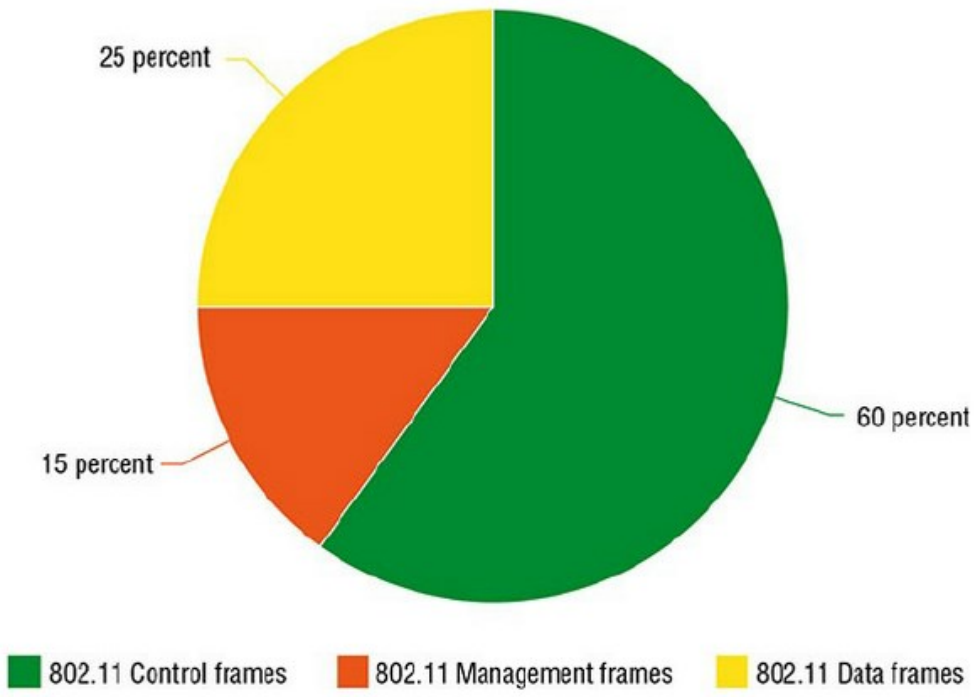


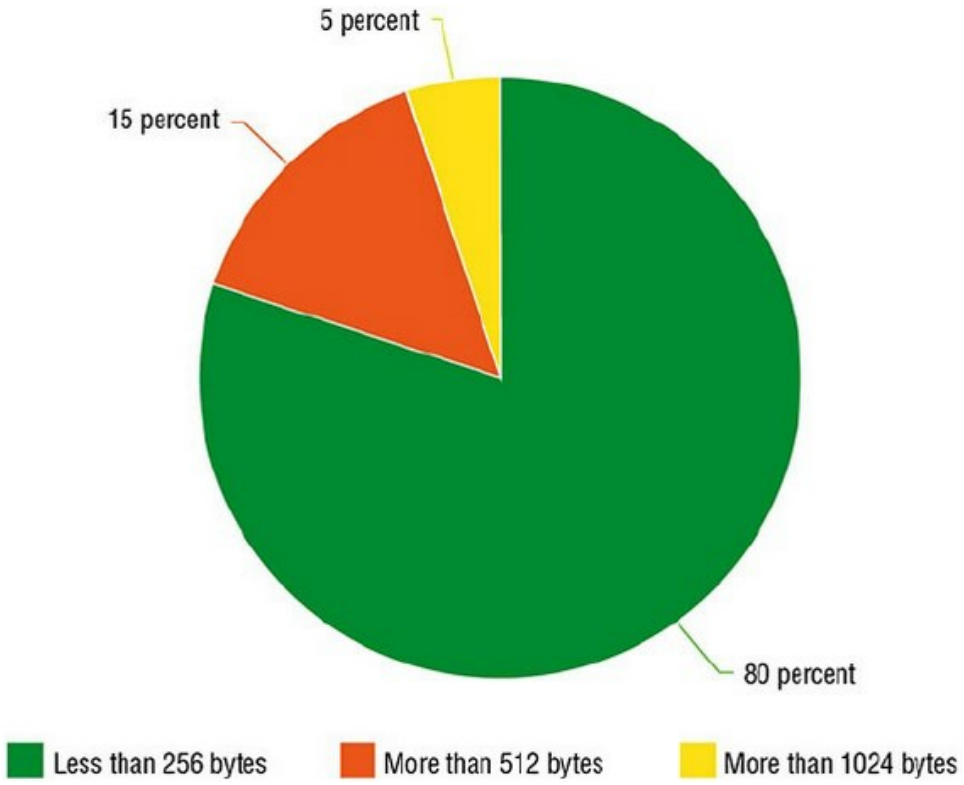
802.11ax = Wi-Fi 6

- Wi-Fi Alliance lade till Wi-Fi 6E certifieringen januari 2021 som inkluderar 6GHz-funktionalitet
- 6GHz-funktionalitet ej definierad i tidiga versioner av 11ax standarden
- Idag finns 733 certifierade produkter
  - 440 enheter (2023-12-06)
  - 288 enheter (2022-12-07)
  - 45 enheter (2021-12-08)



802.11ax





Höga data rates har störst påverkan när stora data frames ska skickas. Mycket av throughput-potentialen förloras p.g.a. overhead och små frames som tävlar om mediet

802.11ax - OFDMA

- *Orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA)*
  - OFDMA = Multi user OFDM
  - OFDMA används bland annnat i LTE (4G)

- OFDMA delar in en OFDM-kanal i mindre frekvensallokeringar som kallas *resource units (RUs)*
  - Dessa kan ses som en ”delkanal” i en normal OFDM-kanal
  - Varje RU innehåller en delmängd av tillgängliga OFDM-subcarriers (kallat ”tones”)

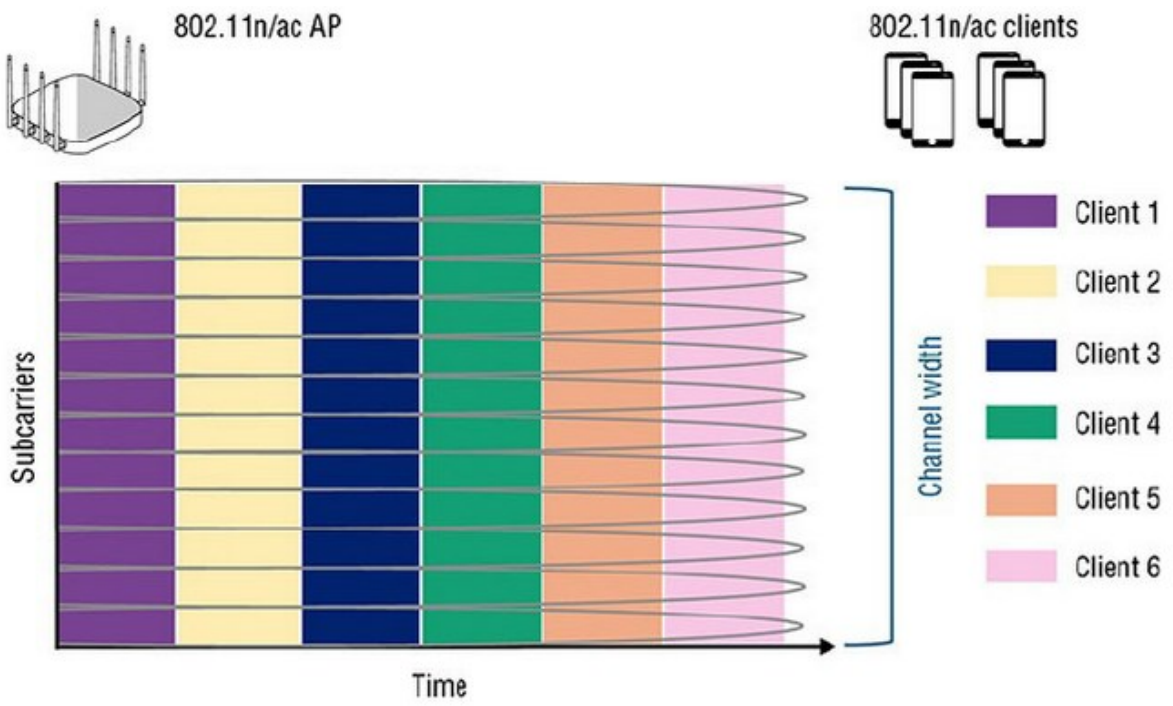
- Vid varje *transmit opportunity* tilldelas klientstationer en RU de kan använda för att sända/ta emot
  - RU varierar i storlek från 2MHz till 20MHz (för en enskild OFDM-kanal)
  - Tillsammans tar alla resource units upp all frekvensbandbredd för kanalen
  - Att partitionera kanalen till mindre RUs tillåter flera frames att skickas samtidigt till olika stationer, eller från olika stationer

802.11ax - OFDMA

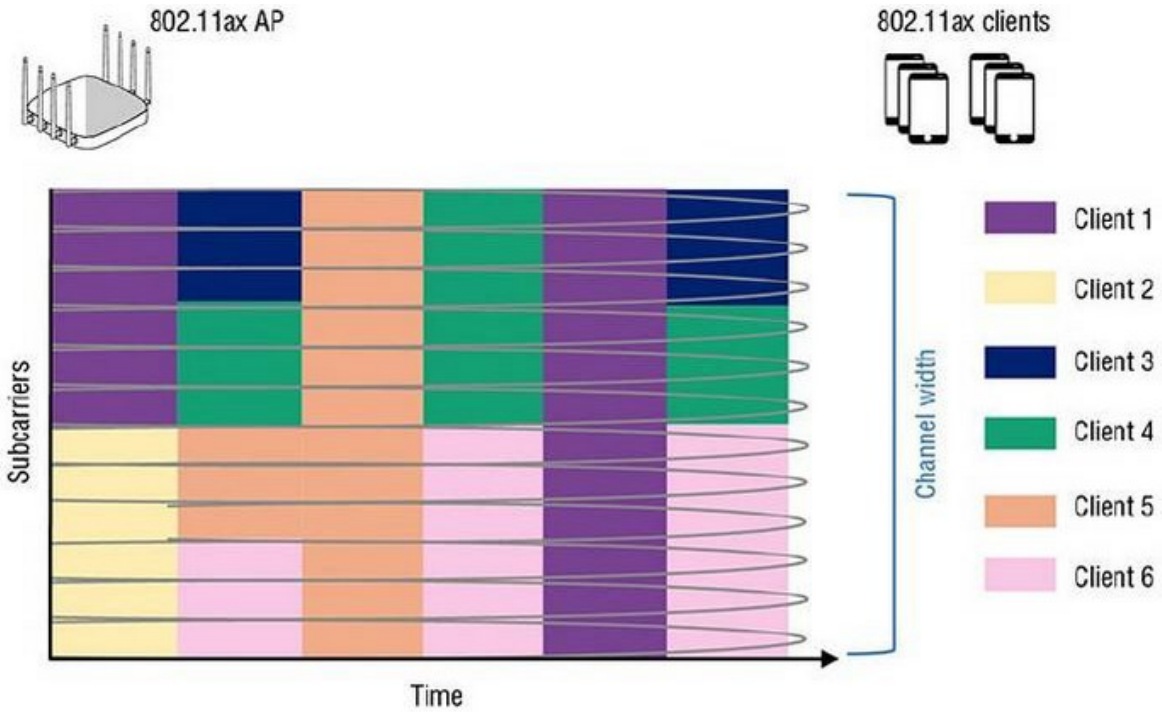
- Multi-user sändningar med OFDMA är endast möjligt mellan 802.11ax-stationer
- Multi-user sändningar med OFDMA kan ske *downlink* och *uplink*
  - Downlink tillåter en AP att skicka frames till flera klienter samtidigt
  - Uplink tillåter klienter att samtidigt skicka frames till en AP
    - Initieras och koordineras av accesspunkten

- Både OFDMA och MU-MIMO tillåter multi-user sändningar
  - MU-MIMO använder olika *spatial streams* för olika klienter (spatial multiplexing)
  - OFDMA delar en normal OFDM-kanal till flera mindre *resource units* som sen kan användas samtidigt (frequency multiplexing)
- 802.11ax stöder också MU-MIMO och båda teknikerna kan användas samtidigt

802.11ax - OFDMA



11ac med OFDM till flera klienter
Frames skickas sekventiellt

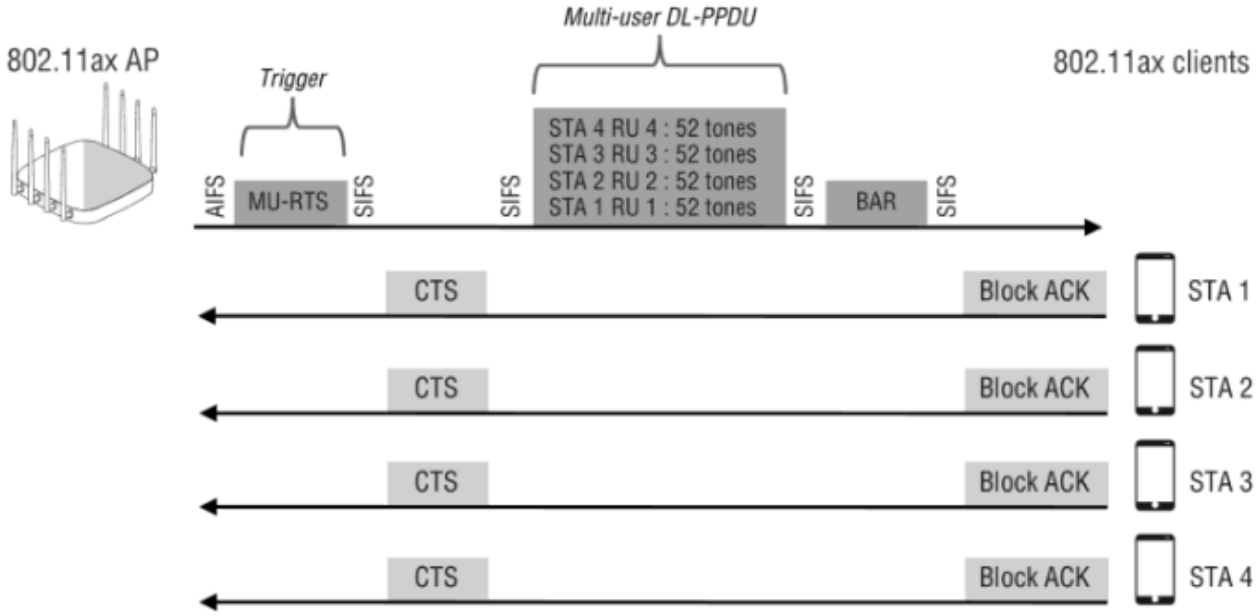


11ax med OFDMA till flera klienter
Frames skickas parallelt till klienter på olika subcarriers

802.11ax – Downlink-OFDMA

- AP måste först få tillgång till kanalen genom vanlig CSMA/CA
- 802.11ax använder olika “Trigger”-frames som används för att tilldela RUs till klienter
  - I figuren skickas en MU-RTS med normal OFDM så att äldre klienter kan uppdatera sin NAV-timer
  - MU-RTS innehåller också RU-tilldelning för varje klient som ska ta emot frames
- Klientstationer svarar med CTS på deras tilldelade RUs
- Efter RTS/CTS kan AP gå vidare och skicka data frames till klienter på respektive RU
- Slutligen kommer AP skicka en *block ACK request* som klienter svarar på parallellt på sina tilldelade RUs

FIGURE 19.12 Downlink OFDMA



802.11ax – Uplink OFDMA

- Uplink OFDMA är snarlikt men innebär att AP koordinerar och schemalägger klienter
- *buffer status report (BSR)* frames används för att informera en AP om en klients buffrade data och QoS-nivå
  - Informationen används sedan av AP för att schemalägga klienters sändningar och RU-tilldelning
  - BSR frames kan efterfrågas av AP eller skickas direkt av klienter

- För uplink OFDMA måste AP först erhålla mediet genom CSMA/CA
  - Klienter tävlar inte längre om tillgång genom CSMA/CA
  - Klienter informeras om deras tur att sända (och RU-tilldelning) i början på en APs transmit opportunity

802.11ax – OFDM och OFDMA

- Legacy 802.11a/b/g/n/ac klienter kommer fortfarande använda CSMA/CA och OFDM

- En 802.11ax klient kan välja att fungera som en vanlig OFDM-klient istället för att delta i Uplink OFDMA
  - Indikeras av klienten genom att ändra läge i ett speciellt fält i 802.11ax frames

OFDMA vs MU-MIMO

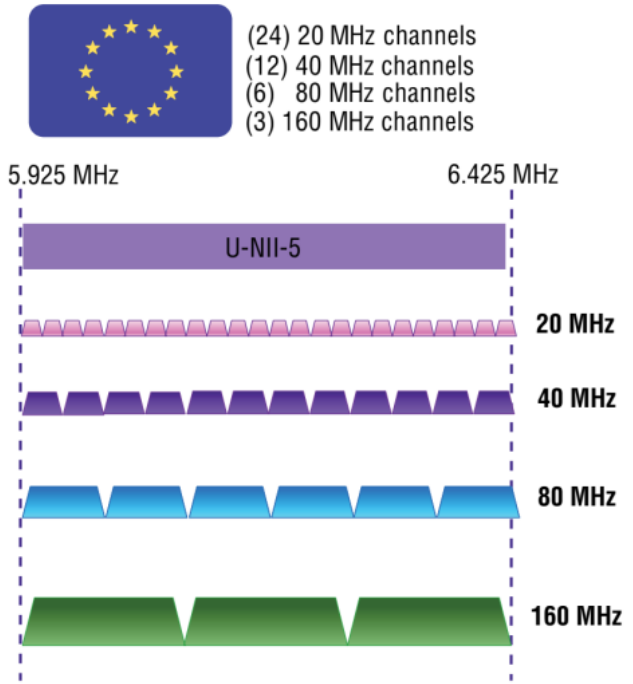
OFDMA	**MU-MIMO**
Increased efficiency	Increased capacity
Reduced latency	Higher data rates per user
Best for low bandwidth applications	Best for high bandwidth applications
Best with small packets	Best with large packets

OFDMA vs MU-MIMO

- OFDMA-stöd är ett krav för Wi-Fi6 certifiering
  - Däremot är OFDMA konfigurerbart och går att stänga av och på i AP/controller
  - OFDMA visar stora förbättringar i svarstider och bättre prestanda i vissa Wi-Fi-miljöer
  - Hur mycket förbättring OFDMA ger varierar på antal användare, antal legacy klienter, och typ av data
- MU-MIMO support krävs för Wi-Fi6
  - Med 11ax har 8x8:8 APs lanserats, vilket ökar mängden användare som kan använda MU-MIMO samtidigt jämfört med 11ac
  - MU-MIMO implementationer är dock inte speciellt vanligt, då de flesta miljöer har användare som är nära varandra och därmed inte lämpar sig för tekniken

802.11ax - 6GHz

- Med Wi-Fi 6E certifieringen kan 802.11ax användas i 6GHz frekvensbandet
- U-NII-5 bandet för 6GHz ger oss 24 fler kanaler att använda för WLAN
- 6GHz frekvensbandet har också fördelen att det är mindre enheter som använder bandet, och därmed mindre störningar och brus
- Med Wi-Fi 6E ges möjlighet till *tri-band* APs som stöder 802.11 på 2,4, 5 och 6GHz



Vilka fördelar har 802.11ax?

- 11ax ersätter 11ac som den nuvarande standarden för både 2,4GHz och 5GHz
- Med 11ax görs förbättringar från både 11ac och 11ax tillgängligt i 2,4GHz-bandet
  - Tidigare APs har kört 11ac + 11an för 5GHz och 2,4GHz
  - Förbättringar i både lager 1 och 2 och 1024QAM modulering gör stor skillnad
- Med 11ax introduceras också andra förbättringar som vi inte har med i kursen
  - Bl.a. BSS coloring, energisparning för klienter och mindre overhead…

What impact does 802.11ax have?

- 11ax primära focus på *multi-user* gör dock att inte varje miljö har lika stor nytta av förbättringarna

- En helt nytt frekvensband (6GHz) är dock en klar förbättring som alla moderna klienter och nätverk kan dra nytta av
  - Det behövs ingen bakåtkompatibilitet i 6GHz, endast nya klienter sänder där
  - Mindre störningar och fler kanaler
  - Användning av 80MHz-kanaler är mer realistiskt

- En speciellt fördelaktig användning av tri-band APs är för mesh-system
  - Klienter kan stödjas på 2,4 & 5 GHz
  - WDS backhaul på 6GHz radio
    - Klienter och backhaul behöver inte längre tävla om åtkomst till mediet, de är på olika frekvenser!

Hur är det med Wi-Fi 7?

- Wi-Fi CERTIFIED 7
  - Släppt januari 2024
  - Baserat på 802.11be

- 802.11be *Extremely High Througput*
  - In progress
  - Förväntas färdigställas i år!

- Uncertified “Wi-Fi 7” products already on the market

OBS: Wi-Fi 7 and 802.11be är inte med i kursen

Hur är det med Wi-Fi 7?

- Ocertifierade “Wi-Fi 7” produkter har funnits innan certifieringen publicerades

- Certifierade produkter hos Wi-Fi Alliance: 142 (2024-10-06)

OBS: Wi-Fi 7 and 802.11be är inte med i kursen

Hur är det med Wi-Fi 7?

- Några nämnvärda funktioner:
  - 2,4/5/6 GHz
  - 320MHz kanaler för 6GHz
  - Multi-link operation (MLO)
    - Tillåter stationer att ansluta och använda flera frekvensband/radior samtidigt
    - Tänk LAG/ether-channel
  - 4K QAM
    - Ca 20% högre data rates än 1024 QAM
    - Men kräver också starkare signaler…

Note: Wi-Fi 7 and 802.11be will not be tested on the exam

Inspera – Digital Tentamen

- Tentan är schemalagd den 17:e Oktober mellan klockan 14:00 – 17:00
  - https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/tentamensschema-jth.html

- Tentan kommer bestå av en kombination av digitala frågor (enval, flerval, “drag-and drop” osv.) och fritextfrågor

- Tentan kommer vara lik tidigare års tentamen i kursen, men denna gång på svenska!
  - Senaste tentan från kursen finns publicerad i Canvas som exempel

”Frågestund” inför tentamen

- Imorgon har jag bokat in ett kortare pass där ni har möjlighet att ställa frågor inför tentan
- Vi kommer i huvudsak utgå från förra tentan i kursen som publicerats i Canvas men andra frågor kan vara okej

- Förbered er gärna med frågor – jag har inget material förberett!

Tips för tentamensplugg

- Föreläsningar och labbar är huvudmaterial för tentaplugg
  - Se till att ni förstår och kan svara på frågor om sådant vi har pratat och labbat på i kursen

- Läshänvisningar och referenser
  - Läshänvisningar finns i slutet på varje föreläsning, använd dessa för djupare förståelse. Fokusera på termer och koncept som tagits upp i föreläsningarna
  - Vissa ämnen och termer i de kapitel som används för referens tas inte alls upp i föreläsningar eller laborationer, dessa förväntas ni inte svara på frågor om

Tips för tentamensplugg

- Mattematikfrågor på tentamen
  - Det kommer endast komma frågor som går att svara på med hjälp av uppskattning och huvudräkning med de generella dB reglerna (+/- 3dB och 10dB)
  - Ni kommer **inte** testas på några beräkningar som kräver formler eller miniräknare, dock är det tillåtet att svara på frågorna genom att vid sidan av räkna ut de exakta värdena med miniräknare
  - RF-Övningar i Canvas visar exempel på RF-matte för tentan (övning 1-6)

- Data rates och standarder
  - Ni kommer testas på er kännedom om de vanliga 802.11 standarderna för kommunikation (a/b/g/n/ac/ax)
  - Använd de tabeller som finns i föreläsningsmaterialet för att memorera och förhör gärna varandra
  - Gällande just *data rates* kräver jag inte att ni kan rabbla upp exakt alla data rates som stöds utan det räcker med den lägsta och högsta data raten som går att uppnå

Tack!

Referenser

Kapitel 10 & 19 i kurslitteraturen

Kapitel 10 & 19 går djupare än nödvändigt för kursen. Många rubriker kan skippas helt eller skumläsas. Fokusera på att förstå koncepten från föreläsningen

Kurslitteratur:

Coleman, D. & Wescott, D. (2021). Exam CWNA-108. CWNA Certified Wireless Network Administrator Official Study Guide, 6th edition.